

PROPOSAL

PERANCANGAN SISTEM ARSIP SURAT BERBASIS WEB DENGAN MEKANISME *VERSION CONTROL* MELALUI IDENTIFIKASI *HASH* DOKUMEN (STUDI KASUS: KANTOR KEPALA DESA SUNGAI GELAMPEH)



WANDA LESTIAN
NPM: 193510753

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Dasar Teori	14
2.2.1 Konsep Arsip.....	14
2.2.2 Surat Masuk dan Surat Keluar	16
2.2.3 Klasifikasi Arsip	16
2.2.4 Sistem Kearsipan.....	17
2.2.5 Konsep <i>Version Control</i>	18
2.2.6 Konsep Fungsi <i>Hash</i>	18
2.2.7 Metode Waterfall	19
2.2.8 <i>Blackbox Testing</i>	20
2.2.9 <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....	20
2.3 Alat Bantu Perancangan Sistem	21
2.3.1 <i>Context Diagram</i>	22
2.3.2 <i>Hierarchy Chart</i>	22
2.3.3 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	22
2.3.4 <i>Data Flow Diagram</i> (DFD)	23

2.3.5	<i>Flowchart</i>	24
2.4	Teknologi yang Digunakan	26
2.4.1	<i>Hypertext Markup Language (HTML)</i>	26
2.4.2	PHP	26
2.4.3	MySQL.....	27
2.5	Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		30
3.1	Tinjauan Penelitian.....	30
3.1.1	Tempat Pelaksanaan.....	30
3.1.2	Profil Instansi	32
3.1.3	Struktur Organisasi	33
3.2	Metodologi Penelitian	36
3.3	Alat dan Bahan Penelitian yang Digunakan.....	39
3.3.1	Kebutuhan Perangkat Keras.....	39
3.3.2	Kebutuhan Perangkat Lunak.....	39
3.4	Analisis Sistem	40
3.4.1	Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	40
3.4.2	Analisis Sistem yang Diusulkan	41
3.4.3	Desain <i>Context Diagram</i>	42
3.4.4	Desain <i>Hierarchy Chart</i>	43
3.4.5	Desain <i>Data Flow Diagram (DFD) Level 0</i>	44
3.4.6	Desain <i>DFD Level 1 Proses 3</i>	45
3.4.7	Desain <i>DFD Level 1 Proses 4</i>	46
3.5	Desain Tabel <i>Database</i>	47
3.5.1	Desain <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	47
3.5.2	Skema Tabel <i>Database</i>	48
3.6	Desain Rancangan Sistem	52
3.6.1	Desain <i>Input Login</i>	52
3.6.2	Desain <i>Input Registrasi Pengguna</i>	53
3.6.3	Desain <i>Input Data Pengguna</i>	54
3.6.4	Desain <i>Input Surat Masuk</i>	55

3.6.5	Desain <i>Input</i> Surat Keluar	56
3.6.6	Desain <i>Input</i> Kategori	57
3.6.7	Desain <i>Output</i> Riwayat Versi Surat	58
3.7	Desain Logika Program	58
3.7.1	<i>Flowchart Login</i>	59
3.7.2	<i>Flowchart</i> Proses Surat	60
3.7.3	<i>Flowchart</i> Versi Surat	61
3.7.4	<i>Flowchart</i> Arsip	62
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Kepustakaan.....	13
Tabel 2.2 Contoh Perubahan Nilai <i>Hash</i> Dokumen.....	19
Tabel 3.1 Tabel <i>Users</i>	49
Tabel 3.2 Tabel Surat Masuk	49
Tabel 3.3 Tabel Surat Masuk Versi.....	50
Tabel 3.4 Tabel Surat Keluar	51
Tabel 3.5 Tabel Surat Keluar Versi.....	51
Tabel 3.6 Tabel Kategori.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3.1 Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek	31
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek.....	36
Gambar 3.3 Tahapan dalam Metode Waterfall	37
Gambar 3.4 Desain <i>Context Diagram</i>	42
Gambar 3.5 Desain <i>Hierarchy Chart</i>	43
Gambar 3.6 Desain <i>Data Flow Diagram</i> (DFD) Level 0	44
Gambar 3.7 Desain DFD <i>Level 1</i> Proses 3.....	45
Gambar 3.8 Desain DFD <i>Level 1</i> Proses 4.....	46
Gambar 3.9 Desain <i>Entity Relationship Diagram</i>	47
Gambar 3.10 Desain <i>Input Login</i>	53
Gambar 3.11 Desain <i>Input</i> Registrasi Pengguna.....	54
Gambar 3.12 Desain <i>Input</i> Data Pengguna	55
Gambar 3.13 Desain <i>Input</i> Data Surat Masuk	56
Gambar 3.14 Desain <i>Input</i> Data Surat Keluar	57
Gambar 3.15 Desain <i>Input</i> Kategori	57
Gambar 3.16 Desain <i>Output</i> versi surat	58
Gambar 3.17 Desain <i>Flowchart Login</i>	59
Gambar 3.18 <i>Flowchart</i> Proses Surat	60
Gambar 3.19 <i>Flowchart</i> Versi Surat	61
Gambar 3.20 <i>flowchart</i> Arsip.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arsip memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan administrasi karena berfungsi sebagai sumber informasi, alat bukti, serta media penyimpanan rekaman aktivitas suatu organisasi. Dalam lingkungan lembaga pendidikan, pengelolaan arsip yang baik diperlukan untuk menjamin ketersediaan dokumen secara cepat, tepat, dan akurat. Al Zuhurf (2024) menyatakan bahwa arsip memiliki kedudukan strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan organisasi, karena seluruh aktivitas administrasi memerlukan data yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, Zakaria (2025) menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang terstruktur secara sistematis dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam suatu instansi. Oleh sebab itu, penerapan sistem kearsipan yang tertib menjadi kebutuhan penting bagi setiap lembaga, termasuk institusi pendidikan.

Berbagai lembaga pendidikan, pengelolaan arsip masih banyak dilakukan secara manual, seperti pencatatan pada buku agenda, penyimpanan dokumen dalam map, serta penataan fisik di lemari arsip. Cara ini masih digunakan karena dianggap sederhana dan mudah diterapkan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai kendala, seperti lambatnya proses pencarian dokumen, tingginya risiko kehilangan atau kerusakan arsip, serta meningkatnya kebutuhan ruang penyimpanan seiring

bertambahnya jumlah dokumen. Susanti Arian Fitry (2024) menyebutkan bahwa pengelolaan arsip yang tidak tertata dengan baik dapat menghambat efisiensi kerja tata usaha di lembaga pendidikan, terutama dalam hal akses informasi dan pengambilan keputusan administratif. Selain itu, Fajrina dkk. (2025) menambahkan bahwa rendahnya kualitas pengelolaan arsip sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya sistem pengarsipan yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem arsip berbasis digital agar pengelolaan dokumen dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan terintegrasi.

Penerapan sistem informasi kearsipan berbasis web menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lembaga pendidikan. Sistem ini memungkinkan proses penyimpanan, pencarian, serta pengelolaan dokumen dilakukan secara terintegrasi sehingga akses terhadap arsip menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Sistem informasi manajemen arsip digital mampu mempercepat akses dokumen sekaligus menjadikan pengelolaan arsip lebih sistematis dan akurat (Midriyan, Rahmawati, & Apriliyani, 2024). Selain itu, digitalisasi arsip berbasis web juga dapat mengurangi ketergantungan pada penyimpanan fisik, meminimalkan risiko kehilangan dokumen, serta meningkatkan efisiensi kerja administrasi. Dengan adanya sistem berbasis web, proses pengarsipan tidak hanya menjadi lebih modern, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi yang terus berkembang (Wijaya, Irawan, & Rahmanto, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pengelolaan arsip tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan pencarian dokumen, tetapi juga mencakup

pengelolaan perubahan dokumen dari waktu ke waktu. Dokumen administrasi seperti surat masuk dan surat keluar sering mengalami pembaruan atau revisi, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mengelola versi dokumen secara terstruktur. Konsep *version control* memungkinkan setiap perubahan dokumen tercatat dengan baik, sehingga riwayat perubahan dapat dilacak dan dibandingkan. Dalam implementasinya, identifikasi berbasis hash dapat dimanfaatkan untuk membedakan setiap versi dokumen secara efisien, karena setiap perubahan pada file akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan identifikasi hash dapat mendukung pengelolaan versi dokumen secara lebih akurat sekaligus membantu menjaga integritas data arsip.

Dalam pengembangan sistem informasi kearsipan, diperlukan metode perancangan yang terstruktur agar proses pembangunan sistem dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga tahap pemeliharaan. Model ini dipilih karena setiap tahapannya tersusun secara jelas sehingga memudahkan proses pengembangan sistem secara terencana. Rosadi dan Hakim (2023) menjelaskan bahwa metode Waterfall efektif digunakan dalam pengembangan aplikasi arsip karena alurnya yang sistematis mampu membantu dalam pengendalian proses pembangunan sistem. Selain itu, Candra dkk. (2024) menunjukkan bahwa penerapan metode Waterfall pada sistem informasi arsip surat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen serta mempermudah pencarian

data secara digital. Berdasarkan karakteristik tersebut, metode Waterfall dinilai sesuai untuk digunakan dalam perancangan sistem informasi kearsipan dokumen berbasis web.

Pada Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek, proses pengelolaan arsip dokumen masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku agenda, map arsip, serta lemari penyimpanan sebagai media utama pencatatan dan penyimpanan dokumen. Metode ini umum digunakan, namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan berbagai kendala, terutama ketika jumlah dokumen terus bertambah setiap tahunnya. Arsip seperti surat masuk, surat keluar, dan dokumen administrasi lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditemukan kembali karena petugas harus menelusuri berkas secara manual. Selain itu, belum adanya sistem yang mampu mencatat perubahan atau versi dokumen menyebabkan sulitnya melacak riwayat revisi arsip yang telah diperbarui. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun kesalahan dalam pengelolaan dokumen. Oleh karena itu, Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek memerlukan sistem informasi kearsipan berbasis web yang tidak hanya mampu mengelola penyimpanan dokumen secara efisien, tetapi juga mendukung pengelolaan versi dokumen secara terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem arsip surat berbasis web dengan mekanisme *version control* melalui identifikasi hash dokumen pada Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek menggunakan metode Waterfall. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat

membantu proses pengelolaan arsip menjadi lebih efektif, mempercepat pencarian dokumen, serta memudahkan pelacakan riwayat perubahan dokumen. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kerapian administrasi, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga belum mendukung pengelolaan dokumen secara digital dan terintegrasi.
2. Kapasitas penyimpanan arsip fisik semakin terbatas seiring bertambahnya jumlah dokumen setiap tahun.
3. Belum adanya sistem yang mampu mengelola versi dokumen secara terstruktur, sehingga setiap perubahan dokumen tidak terdokumentasi dengan baik.
4. Belum adanya mekanisme untuk memberikan identitas unik pada setiap versi dokumen, sehingga berpotensi terjadi duplikasi, kesalahan versi, atau penggunaan dokumen yang tidak terbaru.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang ditujukan agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Batasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan sistem arsip surat berbasis web yang mencakup pengelolaan surat masuk dan keluar sebagai arsip pada Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek.
2. Penerapan mekanisme *version control* dalam penelitian ini dibatasi pada pencatatan dan pengelolaan perubahan dokumen, dengan menggunakan identifikasi *hash* sebagai penanda unik untuk membedakan setiap versi dokumen.
3. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
4. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode *Blackbox Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem arsip surat berbasis web yang mampu mengelola surat masuk dan surat keluar secara terstruktur dan mudah diakses?

2. Bagaimana menerapkan mekanisme *version control* dalam sistem arsip surat untuk mencatat dan mengelola perubahan dokumen secara terstruktur?
3. Bagaimana mengimplementasikan identifikasi *hash* sebagai penanda unik setiap versi dokumen untuk membedakan dan mendeteksi perubahan dokumen?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem arsip surat berbasis web yang mampu mengelola surat masuk dan surat keluar secara terstruktur dan mudah diakses.
2. Menerapkan mekanisme *version control* dalam sistem arsip surat untuk mencatat dan mengelola perubahan dokumen secara terstruktur.
3. Mengimplementasikan identifikasi *hash* sebagai penanda unik setiap versi dokumen untuk membedakan dan mendeteksi perubahan dokumen.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan arsip surat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan keteraturan dan efisiensi dalam pengelolaan arsip surat melalui sistem berbasis web yang terstruktur.

2. Mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pengaksesan dokumen secara cepat dan tepat.
3. Mendukung pengelolaan perubahan dokumen secara sistematis melalui mekanisme *version control*.
4. Memungkinkan setiap versi dokumen dapat dibedakan dan diverifikasi dengan jelas melalui identifikasi *hash*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan tugas akhir ini, dilakukan kajian terhadap penerapan sistem informasi kearsipan berbasis web yang dilengkapi dengan mekanisme *version control* untuk pengelolaan dokumen. Kajian ini mengacu pada berbagai penelitian terdahulu serta literatur yang berkaitan sebagai landasan teoritis dan metodologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa metode yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip serta mampu memberikan hasil yang optimal. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini digunakan sebagai referensi pendukung dan diuraikan sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nanda Betris Dea Maretta dkk. (2024), dibahas mengenai implementasi sistem arsip berbasis website pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data arsip. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih digunakannya sistem manual yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, risiko kehilangan arsip, serta kurangnya efisiensi dalam pengolahan informasi. Sistem yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, dengan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem arsip berbasis web mampu meningkatkan kemudahan

akses informasi, mempercepat proses pengelolaan data, serta mengurangi penggunaan arsip fisik melalui penerapan sistem digital. Selain itu, pengujian sistem menggunakan metode *blackbox testing* menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem arsip berbasis web dengan metode yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan dokumen pada instansi pemerintahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adi Wiyoso dkk. (2025), dibahas mengenai rancang bangun sistem informasi kearsipan berbasis web untuk mengelola surat masuk dan surat keluar pada Unit Kearsipan Universitas Jember. Permasalahan yang dihadapi adalah proses pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dan efisien serta berisiko menyebabkan kehilangan atau kerusakan dokumen. Sistem yang dikembangkan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Implementasi sistem menghasilkan aplikasi berbasis web yang mampu menyimpan dan mengelola arsip secara digital sehingga mempermudah proses pencarian dan pengaksesan dokumen. Selain itu, pengujian sistem menggunakan metode *blackbox testing* menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang dirancang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem kearsipan berbasis web dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip serta meminimalkan risiko kehilangan dokumen dibandingkan dengan metode manual.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mei Triyani dkk. (2025), dibahas mengenai rancang bangun aplikasi e-arsip surat keluar berbasis website pada Program Studi

Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Permasalahan yang dihadapi adalah pengelolaan surat yang masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai platform, sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi, kesulitan dalam pencarian dokumen, serta tidak terintegrasinya data. Sistem yang dikembangkan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Aplikasi dibangun menggunakan framework CodeIgniter dengan database MySQL serta menerapkan arsitektur Model View Controller (MVC). Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing*, *User Acceptance Testing (UAT)*, dan *System Usability Scale (SUS)*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik tanpa kendala fungsional, dengan nilai SUS sebesar 82,08 yang termasuk kategori sangat baik serta nilai UAT sebesar 84% yang menunjukkan sistem layak digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-arsip berbasis web mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan surat secara digital dan terintegrasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haries (2024), dibahas mengenai perancangan sistem informasi arsip dokumen berbasis web menggunakan PHP dan MySQL pada Kantor Camat Nisam Antara. Permasalahan yang dihadapi adalah pengelolaan dokumen digital yang belum terorganisir dengan baik karena tersebar di berbagai media seperti aplikasi pesan, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan dokumen dan kesulitan dalam pencarian. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menyimpan, menampilkan, mencari, serta mengelola dokumen secara terstruktur dalam satu sistem terpusat. Metode pengembangan yang digunakan adalah

model prototipe yang meliputi tahapan analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan implementasi sistem. Berdasarkan hasil implementasi, sistem mampu mengelola dokumen dalam berbagai format, menyediakan fitur pencarian dan pengurutan berdasarkan nama maupun tanggal, serta memungkinkan penghapusan dokumen yang tidak diperlukan atau duplikat. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi arsip berbasis web dapat membantu meningkatkan keteraturan, kemudahan akses, serta efisiensi dalam pengelolaan dokumen digital pada instansi pemerintahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Liza Umma Nur Hidayah dan Yeni Anistyasari (2024), dibahas mengenai perancangan dan pembangunan website pembelajaran berbasis *version control system* untuk mendukung *collaborative learning* dalam meningkatkan hasil belajar pemrograman Java. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan fitur pengelolaan versi dalam aktivitas kolaborasi siswa. Metode pengembangan yang digunakan adalah ADDIE yang meliputi tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini melibatkan 72 siswa sebagai sampel dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, validasi, dan tes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun memiliki tingkat validitas sebesar 91.5% serta dinyatakan berjalan dengan baik melalui pengujian *blackbox*. Selain itu, hasil analisis menggunakan uji t menunjukkan bahwa penggunaan website berbasis *version control system* mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *version control system* tidak hanya bermanfaat dalam pengelolaan

perubahan dokumen, tetapi juga efektif dalam mendukung aktivitas kolaborasi dan pemantauan proses kerja pengguna. Ringkasan tinjauan kepustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Tinjauan Kepustakaan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Nanda Betris Dea Maretta dkk. (2024)	Sistem Arsip Berbasis Website pada BKD Samarinda	<i>Waterfall</i>	Sistem mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, mempermudah akses data, serta mengurangi penggunaan arsip fisik.
2	Bayu Adi Wiyoso dkk. (2025)	Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Web pada Universitas Jember	<i>Waterfall</i>	Sistem dapat mengelola arsip secara digital, meningkatkan efektivitas pencarian, dan meminimalkan risiko kehilangan dokumen.
3	Mei Triyani dkk. (2025)	Aplikasi E-Arsip Surat Keluar Berbasis Website	<i>Waterfall</i>	Sistem berjalan dengan baik, meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, serta layak digunakan berdasarkan pengujian UAT dan SUS.
4	Muhammad Haries (2024)	Sistem Informasi Arsip Dokumen Berbasis PHP MySQL	<i>Prototype</i>	Sistem mampu menyimpan, mencari, dan mengelola dokumen secara terstruktur sehingga mempermudah pengarsipan digital.
5	Liza Umma Nur Hidayah & Yeni Anistyasari (2024)	Website Pembelajaran Berbasis Version Control System	ADDIE	Version control system mampu mengelola perubahan dokumen dan meningkatkan efektivitas serta kolaborasi pengguna.

Kebaruan utama dalam penelitian ini terletak pada penerapan mekanisme *version control* yang didukung dengan identifikasi *hash* dalam sistem arsip surat berbasis web. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, sistem arsip yang dikembangkan umumnya

telah mampu mengelola penyimpanan dan pencarian dokumen secara digital, namun belum menyediakan pengelolaan versi dokumen secara terstruktur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penggunaan dokumen, terutama ketika terjadi perubahan atau revisi. Melalui penerapan *version control* yang dilengkapi dengan identifikasi *hash*, setiap perubahan dokumen dapat dicatat dan dibedakan secara jelas berdasarkan versi masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan keakuratan, keterlacakan, serta keandalan dalam pengelolaan arsip dokumen.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini disajikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, meliputi konsep arsip, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, klasifikasi arsip, serta sistem kearsipan. Selain itu, dibahas pula konsep *version control* dan fungsi hash sebagai pendukung dalam pengelolaan versi dokumen, serta metode pengembangan sistem menggunakan Waterfall. Untuk memastikan kualitas sistem yang dibangun, juga dijelaskan metode pengujian yang digunakan, yaitu *Blackbox Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT).

2.2.1 Konsep Arsip

Arsip merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan administrasi yang berfungsi sebagai sumber informasi dan bukti atas suatu kegiatan. Secara umum, arsip dapat diartikan sebagai dokumen atau rekaman informasi yang dihasilkan, diterima, dan disimpan oleh suatu organisasi dalam rangka pelaksanaan aktivitasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi, maupun perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kasman, Destrian, Ganjar, Sudarma, & Rayhani, 2025). Selain itu, arsip juga dipahami sebagai catatan kegiatan organisasi yang disimpan karena memiliki nilai guna bagi kelangsungan administrasi maupun kepentingan di masa mendatang. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai representasi dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi sehingga memiliki keterkaitan dengan dokumen lain dalam satu rangkaian kegiatan (Kasman, Destrian, Ganjar, Sudarma, & Rayhani, 2025).

Dalam suatu organisasi, arsip memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi alat bukti yang sah serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan. Arsip juga berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta sebagai memori kolektif organisasi yang harus dijaga keberadaannya (Ramadhan & Adinda, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur menjadi hal yang sangat diperlukan guna menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Dengan demikian, penerapan sistem arsip berbasis teknologi menjadi salah satu solusi dalam

mendukung pengelolaan dokumen yang lebih efektif, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.2.2 Surat Masuk dan Surat Keluar

Surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain dalam suatu organisasi. Surat memiliki peran penting sebagai alat komunikasi formal, bukti tertulis, serta sumber informasi dalam kegiatan administrasi (Kisma & Yohanis, 2024). Dalam kegiatan administrasi, surat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh instansi dari pihak lain, sedangkan surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh instansi kepada pihak lain sebagai bentuk penyampaian informasi atau tanggapan (Kisma & Yohanis, 2024).

Pengelolaan surat masuk umumnya meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahannya, dan penyimpanan, sedangkan surat keluar meliputi pembuatan konsep, persetujuan, pengetikan, penandatanganan, hingga pencatatan dan penyimpanan. Proses tersebut dilakukan secara sistematis agar surat dapat dikelola dengan baik dan mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan (Siswanto & Salam, 2022).

Dengan demikian, surat masuk dan surat keluar merupakan bagian penting dari arsip organisasi yang perlu dikelola secara terstruktur untuk mendukung efektivitas dan efisiensi administrasi.

2.2.3 Klasifikasi Arsip

Klasifikasi arsip merupakan proses pengelompokan arsip berdasarkan kriteria tertentu agar dokumen dapat diorganisasi secara sistematis dan mudah diakses. Proses

ini bertujuan untuk mengatur arsip sesuai dengan fungsi, jenis, maupun nilai guna sehingga mempermudah dalam pengelolaan dan pencarian kembali dokumen. Klasifikasi arsip dapat dilakukan berdasarkan berbagai aspek, seperti kategori administratif, keuangan, atau hukum, yang memungkinkan arsip tersusun secara terstruktur serta mendukung pemeliharaan arsip secara lebih efektif. Dengan adanya klasifikasi yang tepat, pengelolaan arsip menjadi lebih efisien, risiko kehilangan dokumen dapat diminimalkan, serta mendukung penerapan sistem arsip berbasis digital yang terorganisir (Annisa, Suryani, & Irham, 2025).

2.2.4 Sistem Kearsipan

Sistem kearsipan merupakan suatu mekanisme atau cara yang digunakan untuk mengelola arsip secara terstruktur, mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip agar dapat diakses kembali dengan mudah ketika dibutuhkan. Kearsipan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengelolaan informasi yang melibatkan berbagai komponen, seperti prosedur, sumber daya manusia, serta teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dalam suatu organisasi (Teryambodo & Putro, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem kearsipan mengalami perubahan dari sistem manual menuju sistem digital. Sistem kearsipan manual memiliki keterbatasan, seperti risiko kehilangan dokumen, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, serta proses pencarian yang kurang efisien (Wiyoso, Arifin, Wijaya, Irawan, & Sulisty, 2025). Oleh karena itu, penerapan sistem kearsipan berbasis digital menjadi solusi yang lebih efektif karena mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan

akses, serta keamanan dalam pengelolaan arsip. Sistem kearsipan berbasis web memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian dokumen dilakukan secara terintegrasi sehingga mendukung pengelolaan arsip yang lebih optimal dalam suatu organisasi (Haries, 2024).

2.2.5 Konsep *Version Control*

Version control merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan melacak perubahan yang terjadi pada suatu dokumen atau *file* dari waktu ke waktu. Sistem ini memungkinkan setiap perubahan yang dilakukan dapat dicatat sebagai versi tertentu, sehingga pengguna dapat melihat riwayat perubahan, membandingkan versi, serta mengembalikan dokumen ke versi sebelumnya apabila diperlukan (Ogayar-Anguita, López-Ruiz, Segura-Sánchez, & Rueda-Ruiz, 2023). Pada awalnya, *version control* banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola perubahan kode program. Namun, seiring perkembangan teknologi, konsep ini juga dapat diterapkan pada berbagai jenis data digital, termasuk dokumen dan karya kreatif, untuk membantu pengguna dalam mengelola evolusi suatu *file* secara lebih terstruktur (Manesh, Jr., & Lee, 2024).

2.2.6 Konsep Fungsi *Hash*

Fungsi *hash* merupakan metode yang digunakan untuk mengubah data atau dokumen menjadi nilai tertentu dalam bentuk kode unik dengan panjang tetap. Nilai ini digunakan sebagai representasi dari isi dokumen, sehingga memudahkan proses identifikasi dan pengelolaan data tanpa harus melihat seluruh isi dokumen secara langsung. Salah satu algoritma fungsi *hash* yang banyak digunakan adalah SHA-256

(*Secure Hash Algorithm* 256-bit), yang menghasilkan nilai hash dengan panjang tetap dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

Menurut Ndruru (2024) fungsi hash merupakan fungsi satu arah yang dapat digunakan untuk membangkitkan identitas suatu *file* dokumen, di mana *file* yang memiliki isi yang sama akan menghasilkan nilai *hash* yang sama. Selain itu, nilai *hash* juga digunakan sebagai *fingerprint* dokumen untuk mendeteksi perubahan data, di mana perubahan kecil pada isi dokumen akan menghasilkan nilai *hash* yang berbeda secara signifikan (Hasugian, Hasibuan, & Rambe, 2023). Tabel 2.2 menunjukkan contoh perubahan nilai *hash* pada dokumen.

Tabel 2.2 Contoh Perubahan Nilai *Hash* Dokumen

No	Isi Dokumen	Nilai Hash (SHA-256)
1	Surat Undangan Rapat	3a7bd3e2360a3d80b5f0...
2	Surat Undangan Rapat.	a8f5f167f44f4964e6c9...

Berdasarkan Tabel 2.2, terlihat bahwa perubahan kecil pada isi dokumen menghasilkan nilai hash yang berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *hash* dapat digunakan sebagai identitas unik serta untuk mendeteksi perubahan dokumen, sehingga mendukung penerapan mekanisme *version control* dalam sistem arsip berbasis digital.

2.2.7 Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini dikenal sebagai model sekuensial linier yang menyediakan pendekatan pengembangan

perangkat lunak secara terstruktur mulai dari tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan sistem (Supiyandi, Zen, Rizal, & Eka, 2022).

2.2.8 Blackbox Testing

Blackbox Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan.

Blackbox Testing dilakukan dengan mengabaikan struktur kontrol sistem dan hanya berfokus pada domain informasi, sehingga pengujian dilakukan berdasarkan *input* dan *output* yang dihasilkan. Selain itu, pengujian ini digunakan untuk menemukan kesalahan pada fungsi sistem serta memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Kariaton & Taslim, 2023).

2.2.9 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima sebelum digunakan secara luas. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi sistem berdasarkan perspektif pengguna serta mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem melalui instrumen seperti kuesioner dengan skala penilaian tertentu, sehingga hasilnya dapat dianalisis secara kuantitatif (Aliyah, Hartono, & Muin, 2025). Dalam

penerapan skala Likert, perhitungan total skor responden diperoleh berdasarkan Persamaan 2.1, sedangkan persentase penilaian dihitung menggunakan Persamaan 2.2.

$$Total\ Skor = \sum(f \times s) \quad 2.1$$

$$Index\ (\%) = \frac{Total\ Skor}{Skor\ Maksimum} \times 100 \quad 2.2$$

Keterangan:

Total Skor : Jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh dari hasil perkalian antara frekuensi jawaban dengan skor pada skala Likert.

f (Frekuensi) : Jumlah responden yang memilih suatu jawaban.

s (Skor) : Nilai dari pilihan pada skala Likert.

Index (%) : Persentase tingkat penilaian responden terhadap sistem.

Skor Maksimum : Nilai tertinggi yang mungkin diperoleh, yaitu hasil perkalian antara jumlah responden dengan skor tertinggi pada skala Likert.

2.3 Alat Bantu Perancangan Sistem

Dalam pengembangan sistem arsip berbasis web yang dilengkapi dengan mekanisme *version control* di Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek, diperlukan

beberapa tahapan serta dukungan alat bantu yang sesuai. Hal ini bertujuan agar proses perancangan dan pembangunan sistem dapat berjalan secara terarah serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1 Context Diagram

Diagram konteks adalah salah satu *level* yang ada di data *flow*, yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan sistem pada sebuah pemodelan (Permana, Gunawan, & Abdussalaam, 2022). *Context diagram* merupakan salah satu alat bantu dalam perancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar (Ridoh & Putra, 2021).

2.3.2 Hierarchy Chart

Hierarchy chart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara bertingkat, yang menunjukkan hubungan antara sistem utama dengan sub-sistem atau modul-modul di dalamnya. Diagram ini membantu dalam memahami pembagian fungsi sistem ke dalam bagian yang lebih kecil sehingga memudahkan proses perancangan dan pengembangan sistem.

2.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam suatu sistem, termasuk hubungan antar entitas yang terlibat di dalamnya (Permana, Gunawan, & Abdussalaam, 2022). ERD berfungsi sebagai model konseptual yang menunjukkan bagaimana data disimpan dan saling berhubungan dalam basis data. Dalam perancangan sistem informasi, ERD digunakan

sebagai salah satu alat bantu untuk merancang database secara terstruktur (Ridoh & Putra, 2021).

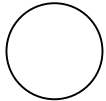
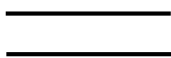
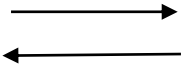
Fungsi ERD adalah untuk memodelkan hubungan antar data, membantu dalam perancangan basis data, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur data yang akan digunakan dalam sistem sehingga mempermudah proses implementasi dan pengelolaan *database*.

2.3.4 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, baik yang berasal dari entitas luar menuju sistem maupun yang terjadi di dalam sistem itu sendiri. DFD membantu dalam memahami bagaimana data diproses, disimpan, dan didistribusikan pada sistem secara terstruktur.

Dalam perancangan sistem informasi, DFD sering digunakan sebagai alat bantu analisis untuk memodelkan proses sistem dan aliran data secara logis. Penggunaan DFD dapat mempermudah pengembang dalam memahami kebutuhan sistem serta menggambarkan hubungan antar proses secara jelas (Permana, Gunawan, & Abdussalaam, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa DFD digunakan sebagai salah satu alat dalam perancangan sistem informasi bersama dengan diagram lain seperti ERD dan *context diagram* (Ridoh & Putra, 2021). Tabel 2.1 menunjukkan penjelasan mengenai simbol dan fungsi dari DFD.

Table 2.1 Simbol dan Fungsi DFD

No	Simbol	Keterangan	Fungsi
1		Simbol entitas eksternal	Berperan sebagai asal informasi yang masuk ke sistem.
2		Simbol proses	Mengolah data yang diterima menjadi informasi atau keluaran tertentu.
3		Simbol penyimpanan data	Berfungsi untuk menyimpan data yang nantinya bisa diakses maupun diproses kembali.
4		Simbol arus data	Menggambarkan jalur pengiriman informasi mulai dari suatu bagian menuju bagian lain.

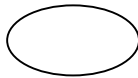
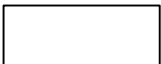
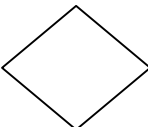
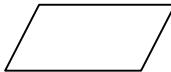
2.3.5 Flowchart

Flowchart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau urutan langkah kerja dalam suatu sistem secara sistematis. Diagram ini menyajikan aliran proses dari awal hingga akhir menggunakan simbol-simbol tertentu sehingga memudahkan dalam memahami logika sistem. Dalam penelitian sistem informasi, *flowchart* digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk memvisualisasikan proses yang terjadi dalam sistem (Permana, Gunawan, & Abdussalaam, 2022).

Fungsi *flowchart* adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur proses sistem, membantu dalam analisis dan perancangan sistem, serta mempermudah pengembang dalam memahami dan mengimplementasikan logika program secara terstruktur. Dengan adanya *flowchart*, proses sistem dapat dianalisis secara lebih

sistematis dan terorganisir. Tabel 2.1 menunjukkan penjelasan sejumlah fungsi dan simbol yang ada pada *flowchart*.

Table 2.2 Simbol dan Fungsi *Flowchart*

No	Simbol	Keterangan	Fungsi
1		<i>Terminator</i>	Menunjukkan titik mulai atau berhentinya suatu alur proses.
2		<i>Flow Line</i>	Menunjukkan jalur pergerakan atau arah langkah dalam alur kerja.
3		<i>Preparation</i>	Digunakan untuk menyatakan tahap penyiapan atau pemberian nilai awal sebelum proses berlangsung.
4		<i>Process</i>	Menggambarkan langkah pemrosesan yang mengubah atau mengelola data.
5		<i>Decision</i>	Menentukan percabangan berdasarkan kondisi tertentu guna menetapkan tahapan berikutnya.
6		<i>Predefined Process</i>	Menunjukkan pemanggilan subproses maupun rutinitas yang telah didefinisikan sebelumnya.
7		<i>Input/Output Data</i>	Menggambarkan kegiatan menerima maupun menghasilkan informasi, parameter, ataupun data.
8		<i>On Page Connector</i>	Mengaitkan elemen flowchart yang terdapat dalam halaman yang sama.
9		<i>Of Page Connector</i>	Menghubungkan komponen flowchart yang berada di halaman lain.

2.4 Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan sistem arsip surat berbasis web dengan mekanisme *version control* melalui identifikasi *hash* dokumen, diperlukan penggunaan beberapa teknologi yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pembangunan sistem. Teknologi tersebut berperan dalam pengelolaan tampilan antarmuka, pemrosesan data, serta penyimpanan data secara terstruktur. Adapun teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Hypertext Markup Language* (HTML), PHP, dan MySQL.

2.4.1 *Hypertext Markup Language* (HTML)

Hypertext Markup Language (HTML) merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman web serta berfungsi untuk mempublikasikan dokumen secara *online* (Sari, Jannah, Meuraxa, Syahfitri, & Omar, 2022). HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang digunakan dalam pembuatan halaman web dengan format standar tertentu (Musa, et al., 2022). Fungsi HTML adalah untuk membangun struktur dasar tampilan halaman web, seperti penempatan teks, gambar, tautan, dan elemen lainnya sehingga informasi dapat ditampilkan secara sistematis dan mudah diakses oleh pengguna melalui *browser*.

2.4.2 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan memproses data secara dinamis pada sisi server. PHP bekerja sebagai *server-side scripting language*, dimana seluruh proses pengolahan data dilakukan di server dan hasilnya akan ditampilkan pada browser pengguna (Sari, Batubara, Al-Khowarizmi, & Hariani, 2022). Dalam pengembangan

sistem berbasis web, PHP berfungsi untuk menghubungkan antarmuka dengan basis data, mengelola proses *input* dan *output* data, serta mendukung berbagai fitur dinamis seperti penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data arsip. Dengan demikian, PHP menjadi salah satu komponen utama dalam membangun sistem arsip berbasis web yang terintegrasi dan interaktif.

2.4.3 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System / RDBMS*) yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara terstruktur dalam suatu sistem. MySQL memungkinkan pengguna untuk melakukan proses pengolahan data seperti penyimpanan, pencarian, dan pengambilan data secara efisien (Sari, Batubara, Al-Khowarizmi, & Hariani, 2022).

Dalam pengembangan sistem berbasis web, MySQL berfungsi sebagai media penyimpanan data yang terintegrasi dengan bahasa pemrograman seperti PHP. MySQL digunakan untuk menyimpan data arsip, data pengguna, serta riwayat perubahan dokumen sehingga mendukung pengelolaan data yang terstruktur, cepat, dan mudah diakses dalam sistem arsip berbasis web. Beberapa jenis query dasar yang umum digunakan antara lain:

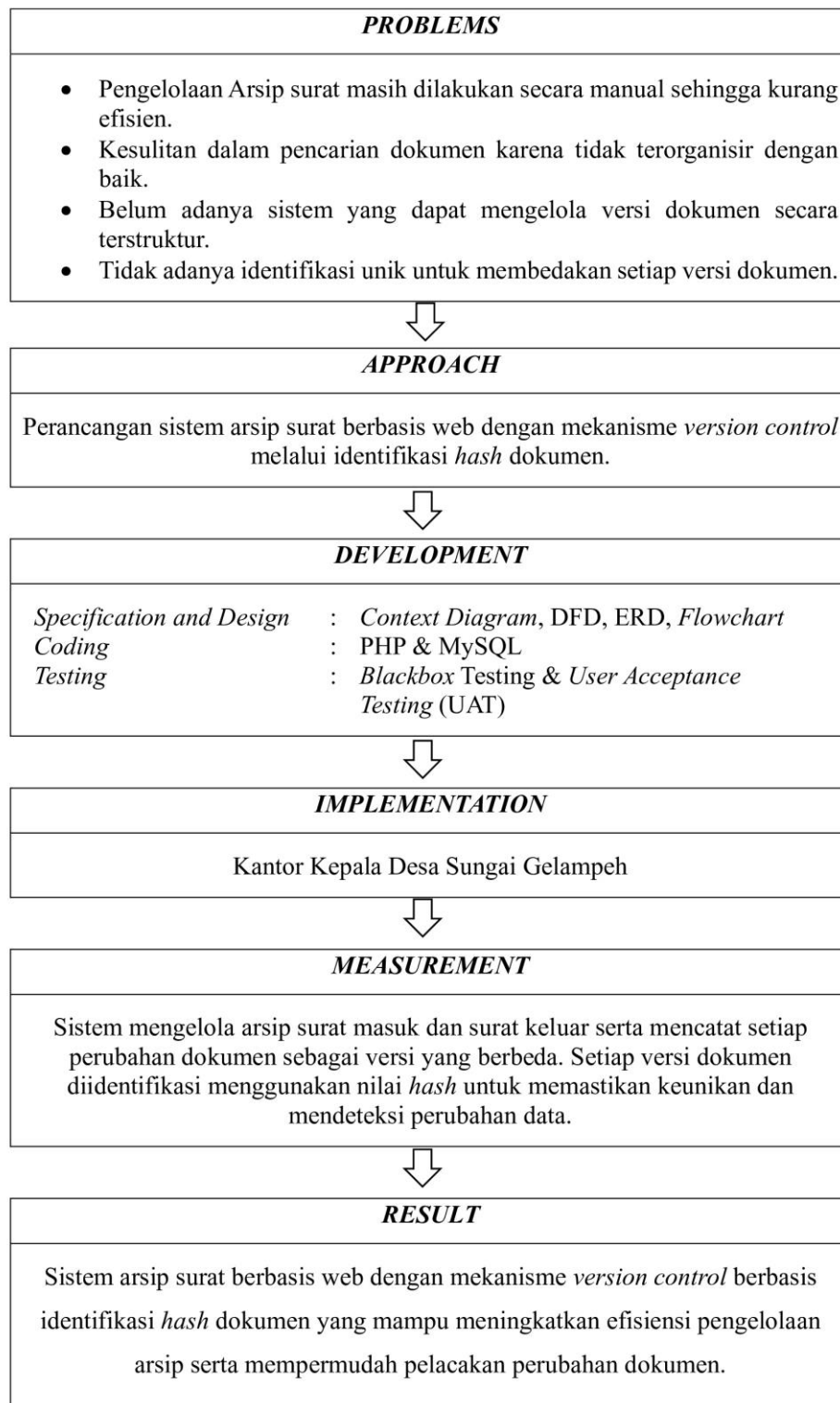
1. *SELECT* digunakan untuk mengambil atau menampilkan data yang terdapat pada satu maupun beberapa tabel.
2. *INSERT* digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang tersedia.

3. *UPDATE* digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah tersimpan dalam tabel.
4. *DELETE* digunakan untuk menghapus data tertentu yang terdapat di dalam tabel.
5. *CREATE* digunakan untuk membuat objek baru dalam basis data, seperti tabel atau database.
6. *DROP* digunakan untuk menghapus objek atau struktur yang telah dibuat sebelumnya, seperti tabel maupun database.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan alur penelitian secara sistematis, mulai dari identifikasi permasalahan hingga hasil yang diharapkan. Kerangka ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan penelitian serta hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang diusulkan melalui pendekatan yang digunakan.

Melalui kerangka pemikiran ini, ditunjukkan keterkaitan antara permasalahan, proses pengembangan sistem, dan hasil akhir penelitian secara terstruktur. Untuk memperjelas alur tersebut, diagram kerangka pemikiran disajikan secara visual sehingga memudahkan dalam memahami proses penelitian. Adapun diagram kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tinjauan Penelitian

Peninjauan penelitian dilakukan sebagai tahap awal untuk memahami objek penelitian secara lebih mendalam. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung di lokasi guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

3.1.1 Tempat Pelaksanaan

Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek terletak di wilayah administratif Desa Sungai Gelampek, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa ini berada di daerah pedesaan Kabupaten Kerinci yang dikenal sebagai bagian dari kawasan administratif di provinsi Jambi, dengan kode pos wilayah 37162 yang mencakup Sungai Gelampek dan sekitarnya. Desa Sungai Gelampek merupakan salah satu desa di kecamatan tersebut dengan berbagai fasilitas pendidikan dan aktivitas masyarakat seperti SD Negeri di lokasi desa ini. Gambar 3.1 menunjukkan Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek Kecamatan Gunung Kerinci.



Gambar 3.1 Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek

Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek Kecamatan Gunung Kerinci merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan administratif kepada masyarakat, baik dalam hal kependudukan, surat menyurat, maupun pendataan sosial. Kantor Kepala Desa ini berada di kawasan tengah pulau Sumatra dan wilayahnya termasuk dalam zonasi administratif Kabupaten Kerinci berikut:

Nama Desa	: Sungai Gelampek
Kecamatan	: Gunung Kerinci
Kabupaten	: Kerinci
Provinsi	: Jambi
Alamat	: RT. 02 Sungai Gelampek, Desa Sungai Gelampek, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi (37162)

3.1.2 Profil Instansi

Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek merupakan pusat administrasi pemerintahan desa yang berperan penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Desa Sungai Gelampek, Kecamatan Gunung Kerinci. Kantor ini menangani berbagai urusan administratif, mulai dari pengelolaan surat menyurat seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, surat keterangan usaha, surat keterangan belum menikah, dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa. Selain itu, kantor desa juga bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pengajuan bantuan, hingga pendataan penduduk.

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek didukung oleh sejumlah aparat desa yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 3 Kepala Dusun, dan 3 ketua Rukun Tetangga (RT). Aparat-aparat ini berkoordinasi untuk memastikan seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan warga desa.

Kantor ini juga aktif dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan, koordinasi pembangunan desa, serta pelaporan administrasi ke pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Dengan adanya sistem pengarsipan surat yang terkelola dengan baik, diharapkan pelayanan publik di Desa Sungai Gelampek dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Visi

Menjadikan Desa Sungai Gelampek sebagai desa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diwujudkan melalui langkah-langkah dan program kerja sebagai berikut

- A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- B. Membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
- C. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dan diversifikasi ekonomi.
- D. Menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan nyaman.
- E. Melestarikan budaya dan kearifan lokal.
- F. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- G. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari kantor Kepala Desa Sungai Gelampek Kecamatan Gunung Kerinci, tersusun sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran desa, serta menjadi penanggung jawab utama seluruh kegiatan pemerintahan desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Tugasnya meliputi pengelolaan surat-menyurat, arsip, administrasi keuangan, perencanaan, serta koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa agar berjalan tertib dan efektif.

3. Kepala Urusan Keuangan

KAUR Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, mulai dari pencatatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

KAUR Tata Usaha dan Umum bertugas mengelola administrasi umum desa, termasuk pengarsipan, inventaris aset desa, pelayanan administrasi, serta dukungan operasional kegiatan pemerintahan desa.

5. Kepala Urusan Perencanaan

KAUR Perencanaan bertugas menyusun rencana pembangunan desa, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, serta melakukan pendataan dan evaluasi program pembangunan desa.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

KASI Pemerintahan bertugas melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti administrasi kependudukan, pertanahan desa, penegakan peraturan desa, serta pembinaan ketertiban masyarakat.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

KASI Kesejahteraan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat, serta pengelolaan kegiatan pembangunan fisik desa.

8. Kepala Seksi Pelayanan

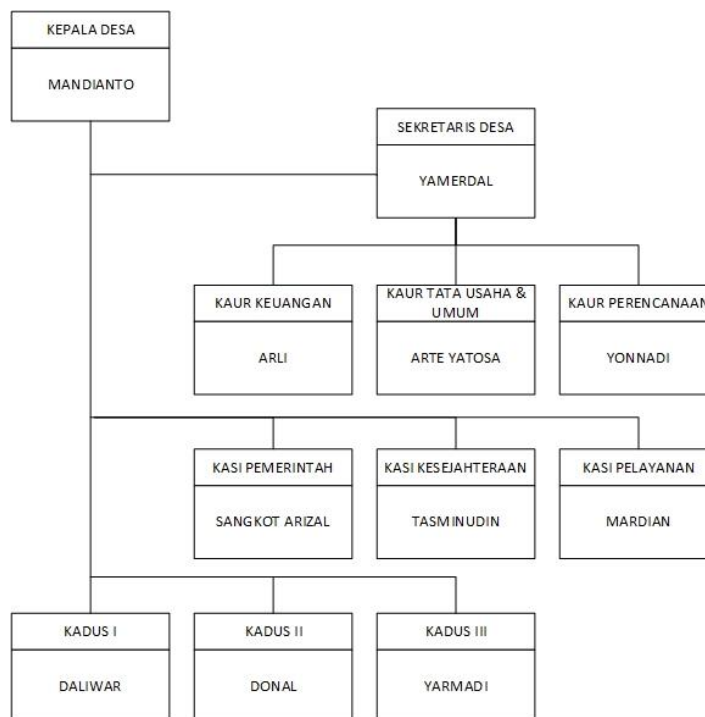
KASI Pelayanan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, serta pelayanan sosial lainnya guna meningkatkan kualitas layanan publik di desa.

9. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah dusun masing-masing. Tugasnya meliputi pembinaan masyarakat, penyampaian informasi pemerintahan desa, menjaga ketertiban dan

keamanan lingkungan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Struktur organisasi tersebut menggambarkan susunan jabatan serta hubungan kerja antarperangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek. Pembagian tugas dan kewenangan pada setiap posisi disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Gambar 3.2 menunjukkan struktur organisasi dari Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek.

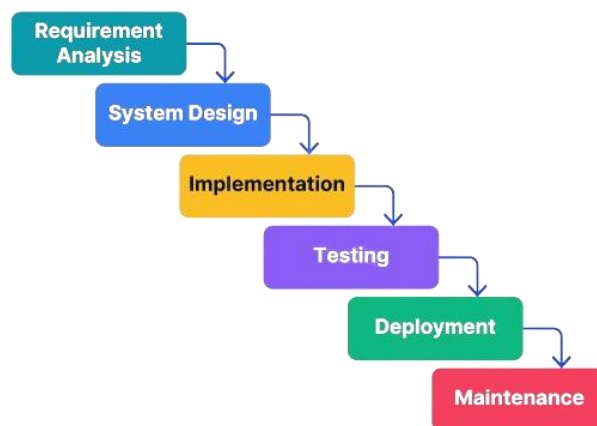


Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek

3.2 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan berurutan

sehingga sesuai dengan kebutuhan perancangan sistem arsip surat berbasis web. Dengan pendekatan ini, setiap tahap pengembangan dilakukan secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian, sehingga sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan arsip serta mendukung penerapan mekanisme *version control* melalui identifikasi *hash* dokumen. Gambar 3.3 menunjukkan tahapan dalam metode Waterfall.



Gambar 3.3 Tahapan dalam Metode Waterfall

Tahapan dalam metode Waterfall dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan, sehingga hasil dari satu tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya dalam proses pengembangan sistem. Metode Waterfall memiliki beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan pengguna serta mengidentifikasi permasalahan yang ada. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Usnaini, Yasin, & Sianipar, 2021).

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk desain sistem, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem.

3. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan berdasarkan desain yang telah dibuat. Setiap komponen atau modul program dibangun dan kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem.

4. Pengujian (*Testing*)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan. Proses ini mencakup penggabungan dan verifikasi sistem untuk mendeteksi kesalahan atau kekurangan yang ada.

5. *Deployment*

Tahap *deployment* merupakan proses penerapan sistem yang telah diuji ke dalam lingkungan nyata agar dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini sistem mulai dioperasikan dan diakses secara langsung.

6. *Maintenance*

Tahap *maintenance* dilakukan setelah sistem digunakan, yang meliputi perbaikan kesalahan, peningkatan fitur, serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan yang berkembang agar sistem tetap berjalan dengan baik.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian yang Digunakan

Pada penelitian ini, diperlukan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung proses perancangan dan pembangunan sistem arsip surat berbasis web dengan mekanisme *version control* melalui identifikasi *hash* dokumen. Alat dan bahan tersebut meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan sistem.

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam proses pengembangan sistem dapat dilihat sebagai berikut:

- A. *Processor* : Apple M1
- B. *RAM* : 8 GB
- C. *SSD* : 512 GB
- D. *System Type* : 64-bit ARM-based

3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan pada proses pengembangan sistem ini dapat dilihat sebagai berikut:

- A. *Sistem Operasi* : MacOS Tahoe
- B. *Bahasa Pemrograman* : PHP
- C. *Database Management System (DBMS)* : MySQL
- D. *Web Browser* : Google Chrome

3.4 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk memahami kondisi sistem yang sedang berjalan serta merancang sistem yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada sistem saat ini, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem yang diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, pada tahap analisis sistem juga dilakukan pemodelan sistem menggunakan beberapa alat bantu perancangan, seperti *context diagram*, *hierarchy chart*, dan *data flow diagram* (DFD). Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur sistem, struktur sistem, serta hubungan antar komponen dalam sistem yang akan dikembangkan.

3.4.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Sebelum adanya sistem arsip berbasis web, proses pengelolaan arsip surat di Kantor Kepala Desa Sungai Gelampek masih dilakukan secara manual. Surat masuk dan surat keluar dicatat dalam buku agenda, kemudian dokumen fisik disimpan menggunakan map arsip dan ditempatkan di dalam lemari penyimpanan. Proses pencatatan dilakukan secara berurutan berdasarkan tanggal atau nomor surat, sehingga seluruh data arsip bergantung pada pencatatan manual yang dilakukan oleh petugas. Dalam pelaksanaannya, ketika diperlukan pencarian dokumen, petugas harus menelusuri buku agenda terlebih dahulu untuk menemukan informasi terkait surat, kemudian mencari dokumen fisik secara langsung di dalam map arsip. Selain itu, apabila terjadi perubahan atau revisi dokumen, tidak terdapat sistem yang dapat

mencatat riwayat perubahan tersebut, sehingga sulit untuk mengetahui versi terbaru dari dokumen yang digunakan. Proses ini cenderung memerlukan waktu yang lama, berisiko terjadi kesalahan, serta kurang efektif dalam mendukung pengelolaan arsip secara terstruktur.

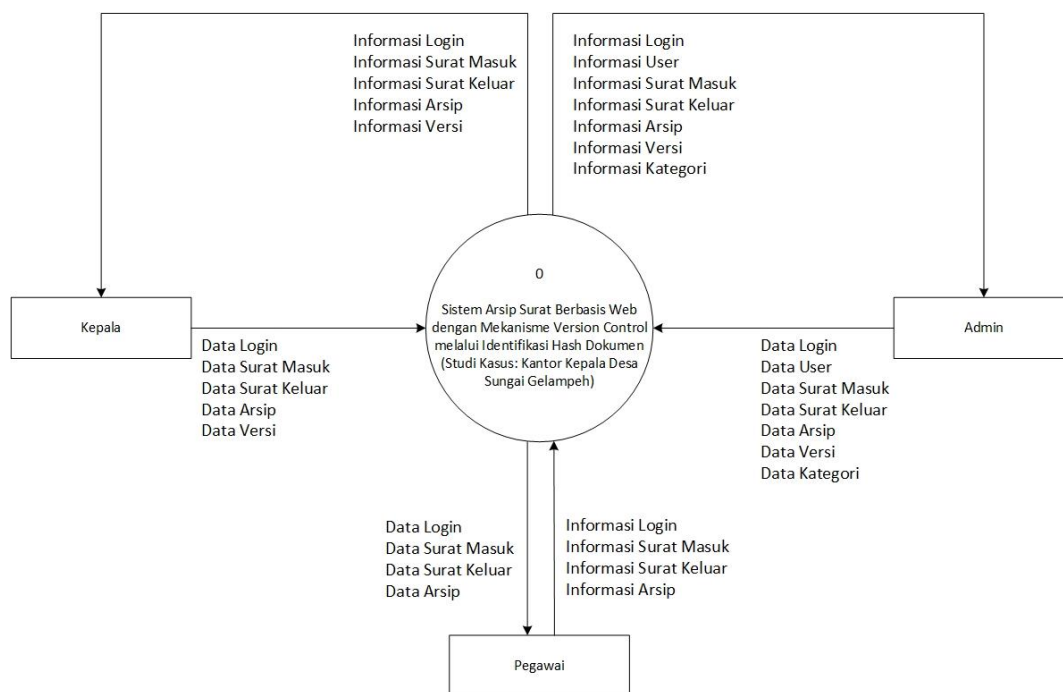
3.4.2 Analisis Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sistem arsip surat berbasis web yang dilengkapi dengan mekanisme *version control* melalui identifikasi *hash* dokumen. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan pada sistem lama yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem berbasis web, proses pengelolaan arsip tidak lagi bergantung pada pencatatan fisik, melainkan dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi, sehingga memudahkan dalam penyimpanan, pencarian, serta pengaksesan dokumen kapan saja dan di mana saja. Pengelolaan data arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, akan dilakukan secara terstruktur dan tersimpan dalam basis data sehingga mengurangi risiko kehilangan dan kesalahan pencatatan. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dokumen yang memungkinkan pengguna menemukan arsip secara cepat berdasarkan kategori tertentu. Selain itu, penerapan mekanisme *version control* memungkinkan setiap perubahan dokumen dicatat sebagai versi yang berbeda, sehingga riwayat perubahan dapat ditelusuri dengan jelas. Identifikasi *hash* digunakan sebagai penanda unik untuk setiap versi dokumen, sehingga setiap perubahan dapat terdeteksi secara akurat. Dengan demikian, sistem yang diusulkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kerapian

dalam pengelolaan arsip, tetapi juga mendukung pengelolaan versi dokumen secara lebih terstruktur dan terpercaya.

3.4.3 Desain Context Diagram

Context Diagram digunakan sebagai representasi awal untuk memperlihatkan batasan sistem serta keterkaitannya dengan pihak eksternal. Pada diagram ini hanya ditampilkan arus data yang masuk dan keluar dari sistem melalui satu proses utama, tanpa menjelaskan detail proses internal maupun media penyimpanan data. Rancangan context diagram sistem yang diusulkan disajikan pada Gambar 3.4.



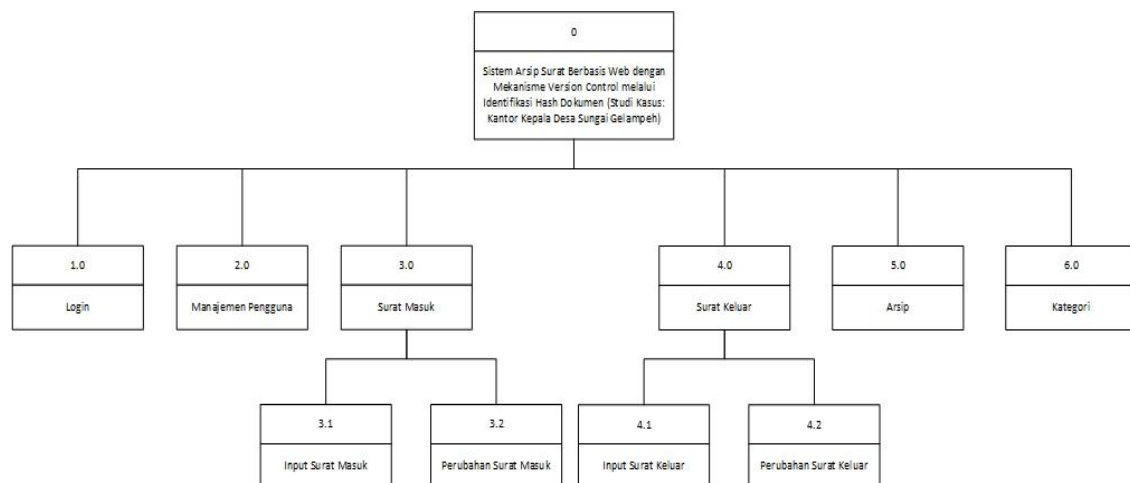
Gambar 3.4 Desain Context Diagram

Diagram pada Gambar 3.4 tersebut menggambarkan interaksi antara sistem dengan tiga entitas eksternal, yaitu admin, kepala, dan pegawai. Admin memiliki akses terhadap pengelolaan data pengguna, surat masuk, surat keluar, arsip, versi dokumen,

dan kategori arsip. Kepala dapat mengakses informasi login, surat masuk, surat keluar, arsip, serta versi dokumen, sedangkan pegawai berinteraksi dengan sistem dalam proses pengelolaan *login*, surat masuk, surat keluar, dan arsip. Melalui diagram ini, terlihat aliran data yang masuk ke sistem berupa data *login* dan data arsip, serta keluaran sistem berupa informasi yang dapat diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna.

3.4.4 Desain *Hierarchy Chart*

Hierarchy chart digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara bertingkat dengan menunjukkan hubungan antara proses utama dan subprosesnya. Rancangan *hierarchy chart* sistem ditampilkan pada Gambar 3.5.

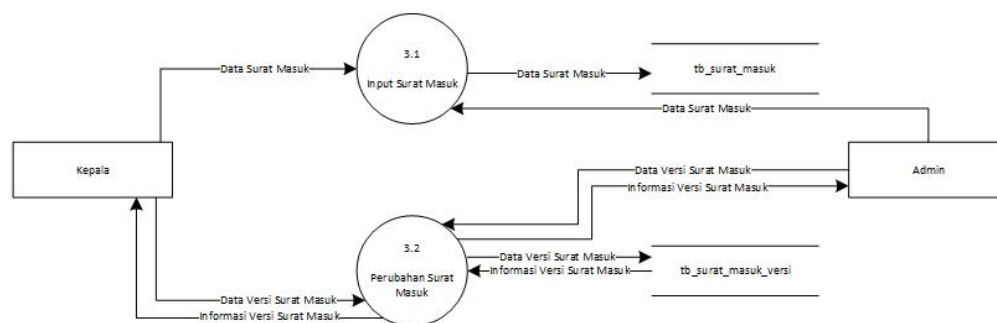


Gambar 3.5 Desain *Hierarchy Chart*

Gambar 3.5 menggambarkan struktur proses pada Sistem Arsip Surat Berbasis Web dengan mekanisme *version control* melalui identifikasi *hash* dokumen. *Hierarchy chart* tersebut menunjukkan pembagian fungsi sistem ke dalam beberapa proses utama, yaitu *login*, manajemen pengguna, surat masuk, surat keluar, arsip, dan kategori. Pada

3.4.6 Desain DFD Level 1 Proses 3

DFD level 1 proses 3 digunakan untuk menggambarkan alur pengelolaan surat masuk secara lebih rinci dalam sistem. Pada proses ini ditunjukkan aliran data yang terjadi pada proses input surat masuk serta perubahan versi dokumen surat masuk sebagai bagian dari penerapan mekanisme *version control*. Diagram ini memperlihatkan hubungan antara entitas pengguna, proses pengolahan data, serta penyimpanan data yang digunakan dalam pengelolaan surat masuk. Dengan adanya rancangan DFD ini, proses pengelolaan dan pencatatan perubahan dokumen dapat dipahami secara lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam analisis sistem yang dikembangkan. Rancangan DFD level 1 proses 3 disajikan pada Gambar 3.7.



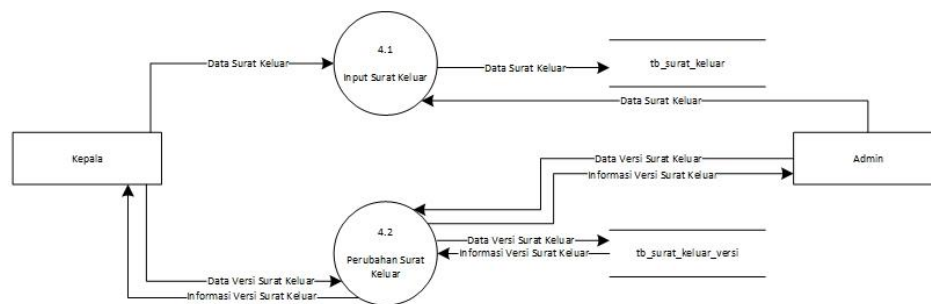
Gambar 3.7 Desain DFD Level 1 Proses 3

Gambar 3.7 menggambarkan DFD *level 1* proses 3 yang terdiri dari dua subproses, yaitu proses *input* surat masuk dan proses perubahan surat masuk. Pada proses *input* surat masuk, data surat yang diberikan oleh kepala diproses dan disimpan ke dalam tabel surat masuk. Selanjutnya, pada proses perubahan surat masuk, sistem mengelola perubahan dokumen dengan mencatat data versi surat masuk ke dalam tabel versi surat masuk. Informasi versi surat masuk kemudian dapat diakses oleh admin dan

kepala sebagai bagian dari pengelolaan arsip dan pelacakan riwayat perubahan dokumen dalam sistem.

3.4.7 Desain DFD *Level 1* Proses 4

DFD *level 1* proses 4 digunakan untuk menggambarkan alur pengelolaan surat keluar secara lebih rinci dalam sistem. Pada proses ini ditunjukkan aliran data yang terjadi pada proses input surat keluar serta perubahan versi dokumen surat keluar sebagai bagian dari penerapan mekanisme *version control*. Rancangan DFD *level 1* proses 4 disajikan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Desain DFD *Level 1* Proses 4

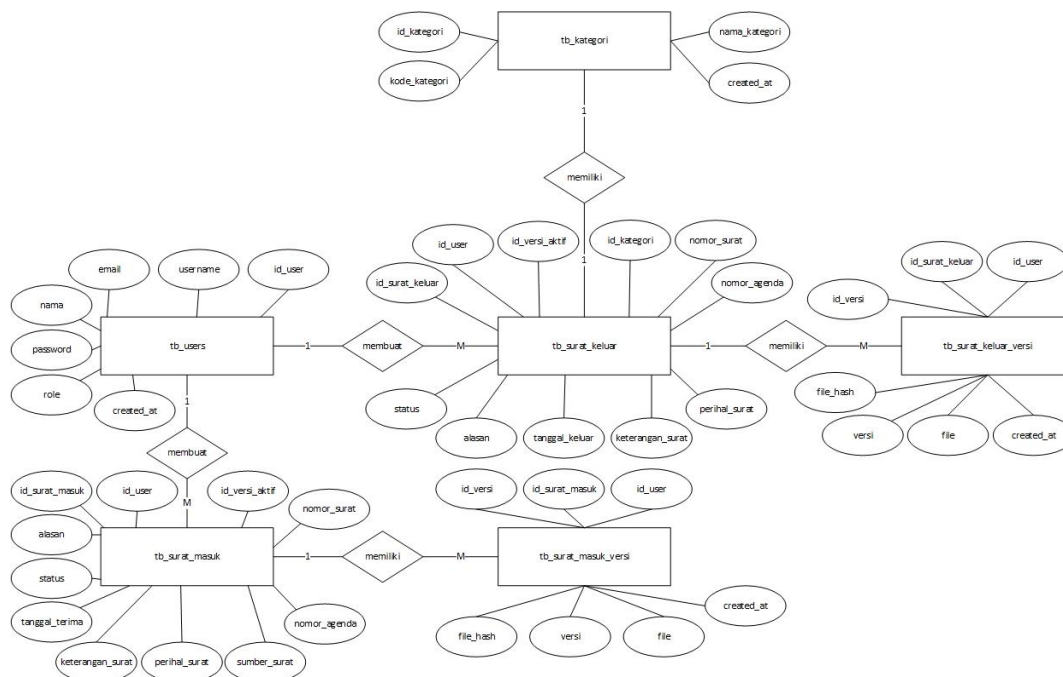
Gambar 3.8 menggambarkan DFD *level 1* proses 4 yang terdiri dari dua subproses, yaitu proses *input* surat keluar dan proses perubahan surat keluar. Pada proses *input* surat keluar, data surat yang diberikan oleh kepala diproses dan disimpan ke dalam tabel surat keluar. Selanjutnya, pada proses perubahan surat keluar, sistem mengelola perubahan dokumen dengan mencatat data versi surat keluar ke dalam tabel versi surat keluar. Informasi versi surat keluar kemudian dapat diakses oleh admin dan kepala sebagai bagian dari pengelolaan arsip dan pelacakan riwayat perubahan dokumen dalam sistem.

3.5 Desain Tabel Database

Desain tabel *database* merupakan tahapan perancangan yang bertujuan untuk menentukan struktur data yang akan digunakan dalam sistem. Pada tahap ini, dilakukan pemodelan hubungan antar data serta perancangan tabel yang akan digunakan sebagai media penyimpanan data dalam sistem. Adapun desain database pada penelitian ini meliputi *Entity Relationship Diagram* dan skema tabel *database*.

3.5.1 Desain Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung dan disusun dalam basis data sehingga mendukung proses pengelolaan data secara terstruktur. Gambar 3.9 menunjukkan rancangan *entity relationship diagram* pada sistem.



Gambar 3.9 Desain *Entity Relationship Diagram*

Pada Gambar 3.9 ERD tersebut menunjukkan hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem, yaitu tabel *users*, surat masuk, surat keluar, versi surat masuk, versi surat keluar, dan kategori. Tabel *users* berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses dalam sistem, sedangkan tabel kategori digunakan untuk mengelompokkan jenis arsip surat. Tabel surat masuk dan surat keluar digunakan untuk menyimpan data utama arsip surat, yang masing-masing memiliki hubungan dengan tabel versi untuk mencatat riwayat perubahan dokumen sebagai bagian dari penerapan mekanisme *version control*. Selain itu, setiap data versi dokumen dilengkapi dengan nilai *hash* yang digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap perubahan dokumen dalam sistem.

3.5.2 Skema Tabel *Database*

Skema tabel *database* merupakan hasil turunan dari perancangan ERD yang menggambarkan struktur tabel secara lebih rinci dalam sistem. Skema ini menjelaskan susunan tabel beserta atribut yang dimiliki, tipe data, serta hubungan antar tabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam sistem arsip surat berbasis web. Dengan adanya skema tabel *database*, proses penyimpanan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi. Berikut desain tabel yang ada di dalam basis data sistem yang diusulkan:

1. Tabel *Users*

Tabel *users* digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem arsip surat berbasis web. Tabel ini berisi informasi yang berkaitan dengan identitas pengguna, seperti nama, *username*, *password*, serta hak akses yang

dimiliki. Data pada tabel *users* berperan dalam proses autentikasi dan otorisasi, sehingga setiap pengguna dapat mengakses sistem sesuai dengan peran dan kewenangannya. Tabel 3.1 menunjukkan *field* yang dibutuhkan pada tabel *users* di dalam sistem.

Tabel 3.1 Tabel *Users*

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_user	Varchar	30	<i>Primary Key</i>
2	username	Varchar	30	
3	email	Varchar	30	
4	nama	Varchar	100	
5	password	Varchar	100	
6	role	Enum	-	('admin', 'kepala', 'pegawai')
7	created_at	Date	-	

2. Tabel Surat Masuk

Tabel surat masuk digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan dokumen surat masuk yang diterima oleh instansi. Tabel ini memuat informasi penting seperti nomor surat, tanggal terima, sumber surat, perihal, serta *file* dokumen yang diarsipkan. Data pada tabel surat masuk berfungsi sebagai dasar dalam proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip surat masuk secara terstruktur dalam sistem. Tabel 3.2 menunjukkan *field* yang diperlukan pada tabel surat masuk di dalam sistem.

Tabel 3.2 Tabel Surat Masuk

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_surat_masuk	Varchar	30	<i>Primary Key</i>
2	id_user	Varchar	30	
3	id_versi_aktif	Varchar	30	
4	nomor_surat	Varchar	30	
5	nomor_agenda	Int	9	
6	sumber_surat	Varchar	100	

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
7	perihal_surat	Varchar	100	
8	keterangan_surat	Varchar	100	
9	tanggal_terima	Date	-	
10	status	Enum	-	('draft', 'validasi', 'arsip')
11	alasan	Varchar	100	

3. Tabel Surat Masuk Versi

Tabel surat masuk versi digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan atau versi dari setiap dokumen surat masuk dalam sistem. Tabel ini mencatat setiap pembaruan dokumen beserta informasi pendukung seperti waktu perubahan, *file* versi terbaru, serta nilai *hash* sebagai identitas unik dari setiap versi. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat melacak perubahan dokumen secara terstruktur, membedakan setiap versi yang ada, serta memastikan integritas data dalam penerapan mekanisme *version control*. Tabel 3.3 menunjukkan *field* yang dibutuhkan di dalam sistem.

Tabel 3.3 Tabel Surat Masuk Versi

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_versi	Varchar	30	<i>Primary Key</i>
2	id_surat_masuk	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
3	id_user	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
4	versi	Int	9	
5	file	Varchar	255	
6	file_hash	Varchar	100	
7	created_at	Datetime	-	

4. Tabel Surat Keluar

Tabel surat keluar digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan dokumen surat keluar yang dibuat dan dikirim oleh instansi. Tabel ini memuat informasi seperti nomor surat, tanggal keluar, perihal, serta *file* dokumen yang diarsipkan. Data pada tabel surat keluar berperan dalam proses pencatatan,

pengelolaan, dan pencarian arsip surat keluar secara terstruktur dalam sistem. Tabel 3.4 menampilkan *field* yang dibutuhkan untuk keperluan sistem.

Tabel 3.4 Tabel Surat Keluar

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_surat_keluar	Varchar	30	<i>Primary Key</i>
2	id_user	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
3	id_versi_aktif	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
4	id_kategori	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
5	nomor_surat	Varchar	30	
6	nomor_agenda	Int	9	
7	perihal_surat	Varchar	100	
8	keterangan_surat	Varchar	100	
9	tanggal_keluar	Date	-	
10	status	Enum	-	('draft', 'validasi', 'arsip')
11	alasan	Varchar	100	

5. Tabel Surat Keluar Versi

Tabel surat keluar versi digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan dari setiap dokumen surat keluar dalam sistem. Tabel ini mencatat setiap versi dokumen yang dihasilkan beserta informasi terkait, seperti waktu perubahan, *file* dokumen, serta nilai *hash* sebagai penanda unik setiap versi. Tabel 3.5 menunjukkan *field* yang dibutuhkan untuk keperluan sistem.

Tabel 3.5 Tabel Surat Keluar Versi

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_versi	Varchar	30	<i>Primary Key</i>
2	id_surat_keluar	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
3	id_user	Varchar	30	<i>Foreign Key</i>
4	versi	Int	9	
5	file	Varchar	255	
6	file_hash	Varchar	100	
7	created_at	Datetime	-	

6. Tabel Kategori

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data klasifikasi arsip yang berfungsi mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya. Tabel ini memuat informasi berupa kode kategori dan nama kategori, seperti ADM (Administrasi), UND (Undangan), dan SK (Surat Keterangan). Dengan adanya tabel ini, proses pengelompokan, pencarian, dan pengelolaan arsip menjadi lebih terstruktur dan mudah diidentifikasi dalam sistem. Tabel 3.6 menampilkan *field* yang dibutuhkan untuk keperluan di dalam sistem.

Tabel 3.6 Tabel Kategori

No	Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_kategori	Varchar	30	<i>Primary Key</i>
2	kode_kategori	Varchar	10	
3	nama_kategori	Varchar	100	
4	created_at	Date	-	

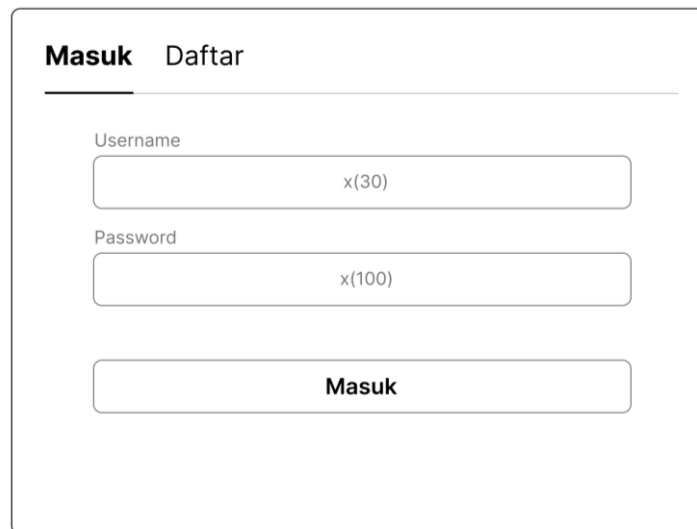
3.6 Desain Rancangan Sistem

Desain rancangan sistem merupakan tahap perancangan antarmuka dan proses *input* yang digunakan dalam sistem arsip surat berbasis web. Pada tahap ini, dilakukan perancangan tampilan serta *form input* yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data dalam sistem, seperti proses *login*, registrasi pengguna, pengelolaan data pengguna, surat masuk, surat keluar, kategori, serta perubahan dokumen. Rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme interaksi pengguna dengan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan.

3.6.1 Desain *Input Login*

Desain *input login* menunjukkan bagaimana data yang diberikan ke dalam sistem melalui *form input* yang ditujukan untuk akses pertama pengguna dalam memasuki

menu utama sistem. Gambar 3.10 menunjukkan desain dari formulir untuk melakukan login.



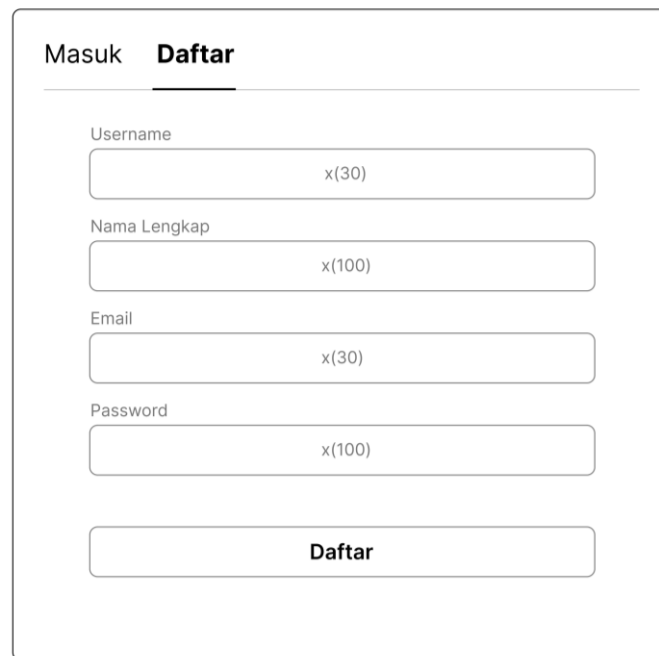
The image shows a login form design. At the top, there are two tabs: 'Masuk' (Login) and 'Daftar' (Register). The 'Masuk' tab is selected and underlined. Below the tabs, there are two input fields. The first field is labeled 'Username' and has a placeholder 'x(30)'. The second field is labeled 'Password' and has a placeholder 'x(100)'. Below these fields is a button labeled 'Masuk'.

Gambar 3.10 Desain *Input Login*

Pada Gambar 3.10 Formulir berisikan dua *field* yang terdiri dari *username* dan *password*. Hasil masukan dari pengguna yang benar akan memberikan akses langsung pengguna ke halaman *dashboard*. Sebaliknya, apabila informasi yang diberikan salah maka, sistem akan memberikan timbal balik berupa akses tidak diizinkan.

3.6.2 Desain *Input Registrasi Pengguna*

Registrasi pengguna merupakan tahap awal yang dilakukan pengguna sebelum melakukan *login*. Gambar 3.11 menunjukkan desain dari *input* registrasi pengguna.



The image shows a user registration form with a light gray background and rounded corners. At the top, there are two tabs: 'Masuk' and 'Daftar', with 'Daftar' being the active tab. Below the tabs, there are four input fields, each with a label and a placeholder text: 'Username' with 'x(30)', 'Nama Lengkap' with 'x(100)', 'Email' with 'x(30)', and 'Password' with 'x(100)'. At the bottom of the form is a large button labeled 'Daftar'.

Gambar 3.11 Desain *Input* Registrasi Pengguna

Halaman registrasi pengguna mewajibkan pengguna untuk mengisi *field* yang dibuatuhkan baik untuk proses autentikasi maupun informasi dasar pengguna. Formulir ini terdiri dari beberapa *field* masukan yang terdiri dari *username*, nama lengkap, email, dan password.

3.6.3 Desain *Input* Data Pengguna

Desain *input* data pengguna merupakan desain yang ditujukan kepada halaman manajemen pengguna yang dimiliki oleh hak akses admin. Gambar 3.12 menunjukkan desain *input* data pengguna.

The image shows a web form titled "Tambah Data Pengguna". It contains five input fields stacked vertically: "Username" (length 30), "Nama Lengkap" (length 100), "Email" (length 30), "Password" (length 100), and "Role" (a dropdown menu with the placeholder text "--- Pilih role ---"). At the bottom right of the form are two buttons: "Tutup" and "Tambah".

Gambar 3.12 Desain *Input* Data Pengguna

Pada Gambar 3.12 terdapat hak akses atau *role* yang dapat ditentukan oleh admin ketika membuat sebuah pengguna. Dalam penelitian ini, *field role* terdiri dari tiga pilihan *role* yang terdiri dari pegawai sebagai bawaan, admin, dan kepala.

3.6.4 Desain *Input* Surat Masuk

Halaman tambah surat masuk ditujukan untuk melakukan proses *input* terhadap data surat masuk yang terdiri dari nomor surat, sumber surat, perihal surat, keterangan surat, dan *file* surat. Gambar 3.13 menunjukkan desain dari halaman penambahan data surat masuk pada sistem.

Tambah Surat Masuk

Kode Surat

Nomor Surat

① Pastikan kode surat sesuai dengan dokumen masuk yang dilampirkan! Contoh: 140/ADM-DS/IV/2026

Sumber Surat

Perihal Surat

Keterangan Surat

Unggah Dokumen
 Unggah fail dalam bentuk PDF/Docx/Doc

No file chosen

Gambar 3.13 Desain *Input Data Surat Masuk*

Gambar 3.13 memberikan *field input* kode surat yang memiliki beberapa pilihan seperti SK (Surat Keterangan) dan UND (Undangan), *field input* nomor surat yang diperoleh otomatis berdasarkan kode surat, sumber surat berasal, perihal surat, dan keterangan surat, dan diikuti dengan *form input file* untuk mengunggah dokumen.

3.6.5 Desain *Input Surat Keluar*

Halaman tambah surat keluar ditujukan untuk melakukan proses *input* terhadap data surat keluar. Gambar 3.14 menunjukkan desain dari halaman penambahan data surat keluar pada sistem.

Tambah Surat Keluar

Kode Surat

Nomor Surat

ⓘ Nomor surat secara otomatis diperoleh dari kode surat!

Perihal Surat

Keterangan Surat

Unggah Dokumen
 Unggah fail dalam bentuk PDF/Docx/Doc
 No file chosen

Gambar 3.14 Desain *Input* Data Surat Keluar

Gambar 3.14 memberikan tampilan formulir yang terdiri dari beberapa *field input* selain sumber surat seperti kode surat, nomor surat, perihal surat, dan keterangan surat, dan diikuti dengan *form input file* untuk mengunggah dokumen.

3.6.6 Desain *Input* Kategori

Desain *input* kategori merupakan desain yang ditujukan untuk menambahkan klasifikasi atau kategori pada dokumen. Gambar 3.15 menunjukkan desain *input* kategori pada sistem.

Tambah Kategori

Kode Kategori

Nama Kategori

Gambar 3.15 Desain *Input* Kategori

Pada Gambar 3.15 secara desain formulir hanya berisikan dua masukan yang terdiri dari kode kategori dan nama kategori. Masukan ini nantinya akan berhubungan dengan kode surat di dalam sistem.

3.6.7 Desain *Output* Riwayat Versi Surat

Desain riwayat versi surat menampilkan tabel bagaimana versi dari surat masuk atau surat keluar ditampilkan di halaman perubahan surat masuk. Gambar 3.16 menunjukkan desain *output* riwayat versi surat di dalam sistem.

Riwayat Versi Surat

Show

5

entries

Search:

Versi	Dokumen	Dibuat Oleh	Tanggal Dibuat	Status	Preview	Terapkan
1	x(100)	x(100)	x(8)	x(11)	 Preview	 Terapkan
2	x(100)	x(100)	x(8)	x(11)	 Preview	 Terapkan

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous

1

Next

Gambar 3.16 Desain *Output* versi surat

Gambar 3.16 menunjukkan bagaimana setiap versi baru yang ditambahkan oleh pengguna dapat dilihat riwayatnya. Riwayat ini secara langsung ditujukan untuk mengetahui pengguna mana yang melakukan perubahan terhadap *file*, melihat langsung isi dari versi dokumen yang telah diunggah melalui fitur *preview*, dan menerapkan versi yang sesuai untuk ditinjau sebelum diarsipkan.

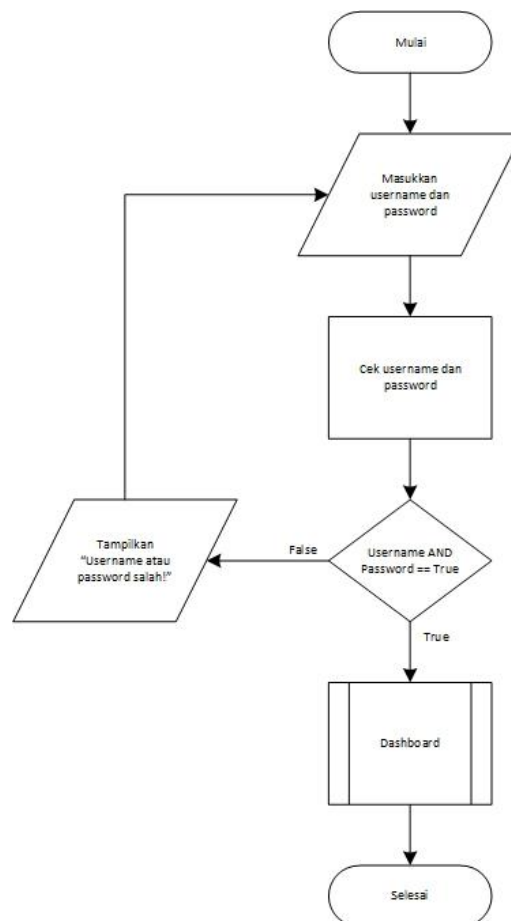
3.7 Desain Logika Program

Desain logika program digunakan untuk menggambarkan alur proses dan mekanisme kerja sistem secara terstruktur melalui diagram alir (*flowchart*). Pada tahap ini, setiap proses utama dalam sistem divisualisasikan ke dalam bentuk alur logika untuk memperjelas tahapan proses yang terjadi pada sistem arsip surat berbasis web.

Desain logika program pada penelitian ini meliputi flowchart login, flowchart versi surat, dan flowchart arsip.

3.7.1 Flowchart Login

Flowchart login ditujukan untuk menggambarkan proses pengguna dalam masuk ke dalam sistem. Gambar 3.17 menunjukkan alur proses dari melakukan *login*.



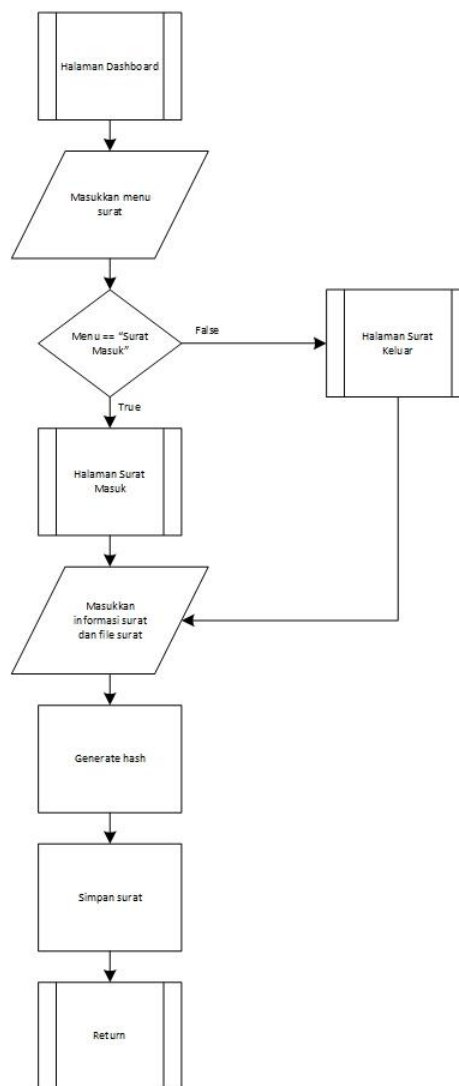
Gambar 3.17 Desain Flowchart Login

Proses yang ditunjukkan oleh Gambar 3.17 dimulai ketika pengguna melakukan *input* terhadap *username* dan *password*. Sistem akan melakukan cek apakah kredensial sesuai dengan yang tersimpan di basis data. Jika benar, sistem akan meneruskan

pengguna ke halaman *dashboard* jika tidak, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman *login*.

3.7.2 Flowchart Proses Surat

Flowchart proses surat menggambarkan bagaimana surat masuk dan surat keluar disimpan di dalam sistem. Gambar 3.18 menunjukkan diagram alir bagaimana surat disimpan di dalam sistem.

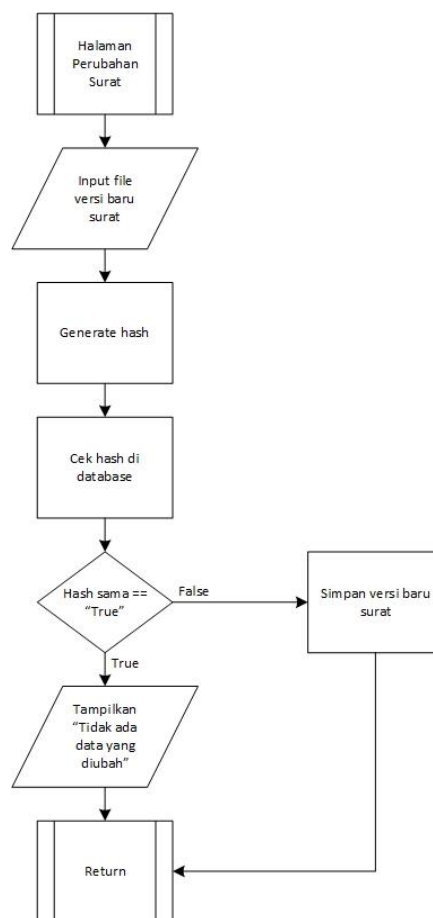


Gambar 3.18 Flowchart Proses Surat

Menu proses surat terbagi menjadi dua bagian sesuai yang ditampilkan pada Gambar 3.18 yang terdiri dari menu surat masuk dan surat keluar. Proses *input* surat ditentukan berdasarkan di halaman mana pengguna menyimpan suratnya. Setelah pengguna memberikan informasi surat dan *file* surat maka, sistem akan memberikan *hash* terhadap *file* surat tersebut sebagai identifikasi unik.

3.7.3 Flowchart Versi Surat

Flowchart versi surat menjelaskan bagaimana proses penambahan versi surat baru. Gambar 3.19 menunjukkan proses penambahan versi baru pada surat.

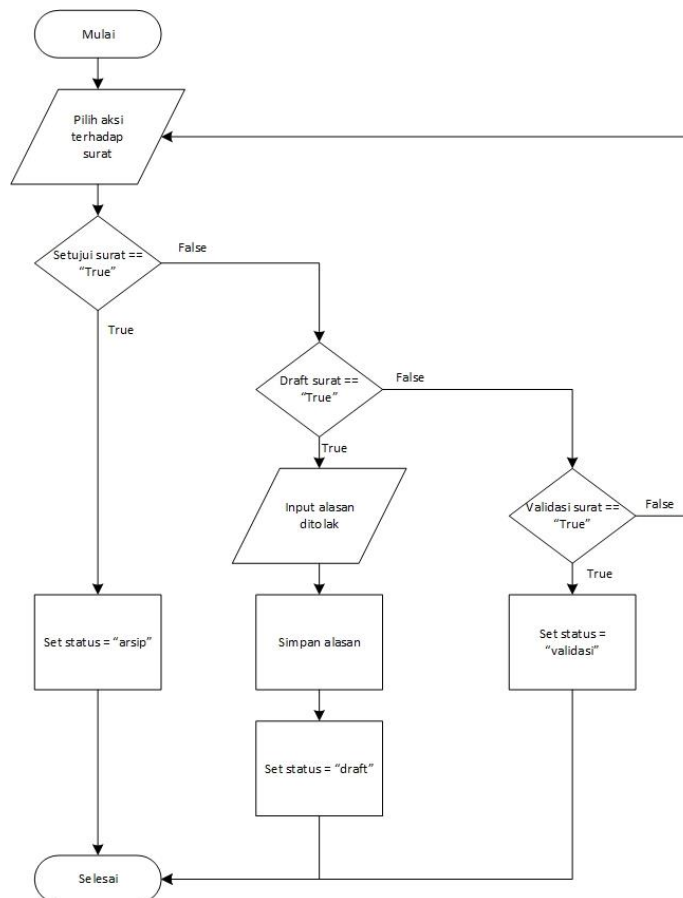


Gambar 3.19 Flowchart Versi Surat

Gambar 3.19 memberikan gambaran bahwa proses dilakukan di halaman perubahan surat. Proses pertama yang dilakukan pengguna adalah melakukan *input* terhadap versi surat baru selanjutnya, sistem akan memberikan nilai *hash* terhadap *file* tersebut. Jika *hash* tersedia di *database* maka, sistem akan menampilkan pesan peringatan berupa “Tidak ada data yang diubah”. Sebaliknya, jika *hash* belum tersedia maka, sistem akan menyimpan versi baru tersebut.

3.7.4 Flowchart Arsip

Diagram alir arsip menggambarkan bagaimana sebuah surat diteruskan ke arsip. Gambar 3.20 menunjukkan alur proses surat yang diarsipkan.



Gambar 3.20 flowchart Arsip

Berdasarkan Gambar 3.20 proses pengarsipan melewati tiga tahap utama yang dimulai dari pengarsipan langsung yang disetujui oleh kepala, *draft* surat jika memiliki kesalahan, atau melakukan validasi surat sebelum dikonfirmasi oleh kepala untuk disetujui. Surat yang telah mengalami validasi dapat ditolak kembali oleh kepala dan kembali ke status *draft*, serta surat yang masih dalam proses *draft* dapat ditolak oleh admin atau kepala tanpa harus melewati proses validasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Hartono, N., & Muin, A. A. (2025). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Inventaris. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 42-58.
- Annisa, M., Suryani, E., & Irham. (2025). Pendampingan Pengelolaan Klasifikasi Arsip Dinamis Menggunakan E-Digital di Desa Cibening. *Jurnal An-Nizām: Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 221-229.
- Candra, B. P., Thoib, I., Maulidiah, P. R., & Khamidah, R. (2024). Perancangan Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar dengan Metode Waterfall. *Teknologi Transformasi Digital (Digitech)*, 959–966.
- Fajrina, F., Khoerunnisa, L., & Setiawati, L. (2025). Peran Arsiparis dalam Pengelolaan Arsip di Universitas Pendidikan Indonesia. *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 43-51.
- Fitry, S. A. (2024). Tata Kelola Penyimpanan Arsip Dalam Meningkatkan Efisiensi Tata Usaha Lembaga Pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 94-98.
- Haries, M. (2024). Sistem Informasi Arsip Dokumen Berbasis PHP MySQL Pada Kantor Camat Nisam Antara. *FAHMA – Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 10-17.
- Hasugian, A. H., Hasibuan, M. S., & Rambe, Y. K. (2023). Identifikasi Tingkat Kemiripan Dokumen Teks Menggunakan Fungsi Hash Pada Algoritma Winnowing dan Pattern Recognition Pada Algoritma Ratcliff/Obershelp. *U-NET Jurnal Teknik Informatika*, 1-12.
- Hidayah, L. U., & Anistyasari, Y. (2024). Rancang Bangun Website Pembelajaran Berbasis Version Control System Untuk Collaborative Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pemrograman Java Siswa Kelas X RPL Di SMKN 10 Surabaya. *Jurnal IT-Edu*, 60-69.
- Kariaton, E., & Taslim. (2023). Implementasi Sistem E-Arsip Pada Kantor Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Berbasis Web. *Technologica*, 95-103.
- Kasman, A., Destrian, O., Ganjar, A., Sudarma, & Rayhani, F. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa Dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Di Desa Cikeruh. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan*

Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 640-652.

- Kisma, H., & Yohanis. (2024). Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan (SIMBOL)*, 17-23.
- Manesh, D., Jr., D. B., & Lee, S. W. (2024). SHARP: Exploring Version Control Systems in Live Coding Music. *Creativity and Cognition (C&C)*, 1-12.
- Maretta, N. B., Rahim, A., Octavia, K., Alvinalia, & Habar, V. A. (2024). Implementasi Sistem Arsip Berbasis Website Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda. *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, 242-252.
- Midriyan, A., Rahmawati, R., & Apriliyani, N. V. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis (SIMARDI) Pada Pengelolaan Arsip. *Karimah Tauhid*, 9368–9380.
- Musa, A. B., Seto, S. B., Sa'o, S., Naja, F. Y., Mei, A., Ningsih, . . . Mei, M. F. (2022). Perancangan Sistem Informasi Data Kependudukan Berbasis Web pada Kelurahan Lokoboko Kecamatan Ndonga. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 34-40.
- Ogayar-Anguita, C. J., López-Ruiz, A., Segura-Sánchez, R. J., & Rueda-Ruiz, A. J. (2023). A Version Control System for Point Clouds. *Remote Sensing*, 1-23.
- Permana, J. E., Gunawan, E., & Abdussalaam, F. (2022). Perancangan Sistem Informasi Formulir Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Menggunakan Visual Studio 2010. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 453-458.
- Ramadhan, N., & Adinda, J. Q. (2023). Analisis Pelaksanaan Fasilitas Preservasi Arsip Statis Guna Meningkatkan Tata Kelola Bidang Kearsipan Pemerintahan. *JIFI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 253–270.
- Ridoh, A., & Putra, Y. I. (2021). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Dokumen Layanan Publik Berbasis Web untuk Mempermudah Masyarakat Memperoleh Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bungo. *Jurnal Basicedu*, 4227-4235.
- Rosadi, M. I., Hakim, L., & Prihatini, D. R. (2023). Pengembangan Aplikasi E-Arsip pada Kantor Kecamatan Purwosari Pasuruan Berbasis Android Menggunakan Metode Waterfall. *JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains)*, 712–719.
- Sari, I. P., Batubara, I. H., Al-Khowarizmi, & Hariani, P. P. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital Berbasis Web untuk Mengatur

- Sistem Kearsipan di SMK Tri Karya. *Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 18-24.
- Sari, I. P., Jannah, A., Meuraxa, A. M., Syahfitri, A., & Omar, R. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penginputan Database Mahasiswa Berbasis Web. *Hello World: Jurnal Ilmu Komputer*, 106-110.
- Siswanto, A., & Salam, H. B. (2022). Prosedur Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal JASS (Journal of Administration and Social Science)*, 44-60.
- Supiyandi, Zen, M., Rizal, C., & Eka, M. (2022). Perancangan Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung Menggunakan Metode Waterfall. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 274-280.
- Teryambodo, A., & Putro, P. (2024). Analisis Pengelolaan Arsip dalam Upaya Tertib Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, 1-20.
- Usnaini, M., Yasin, V., & Sianipar, A. Z. (2021). Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 36-56.
- Wijaya, I. D., Irawan, E., & Rahmanto, A. N. (2023). Rancang Bangun Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Dokumen E-Arsip PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis (JTEKSIS)*, 468–475.
- Wiyoso, B. A., Arifin, Z., Wijaya, G., Irawan, D., & Sulisty, H. W. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. *J-STEM: Journal of Science, Technology, Engineering, and Mathematics*, 84-95.
- Zakaria, M. A. (2025). Implementasi Pengelolaan Arsip melalui Kegiatan Pengawasan Internal Kearsipan di Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara RI. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)*, 356-369.
- Zuhurf, A. (2024). Transformational Leadership: Peran Pimpinan Dalam Transformasi Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Good Governance*, 20(1), 67-79.